

Visualisatie Opdracht

Tim v. Naarden
T.vannaarden@students.uu.nl
Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

CONTENTS

Contents	1
1 Gevonden fouten	2
2 Gevonden grafieken.....	2
2.1 NOS Europa in cijfers	2
2.2 CBS Hoe groot is de Nederlandse economie?	3
2.3 CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?	4
A GGPLOT Code.....	4
A.1 Data.....	4
A.2 NOS Europa in cijfers.....	5
A.3 CBS Hoe groot is de Nederlandse economie?	5
A.4 CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?	6

1 Gevonden fouten

In de volgende secties zijn verschillende grafieken te vinden die gevonden zijn op het internet. Elke grafiek is geanalyseerd op basis van de principes die in de hoorcolleges zijn behandeld.

Fout	Grafiek
Suboptimaal channel	NOS Europa in cijfers - Steun aan Oekraïne
Slecht gebruik van kleur	NOS Europa in cijfers - Steun aan Oekraïne
Hoeveelheden geëncodeerd als oppervlaktes	CBS Hoe groot is de Nederlandse economie?
Suboptimaal channel	CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?
Misleiding, vertekende x-as	CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?

Tabel 1: Gevonden fouten

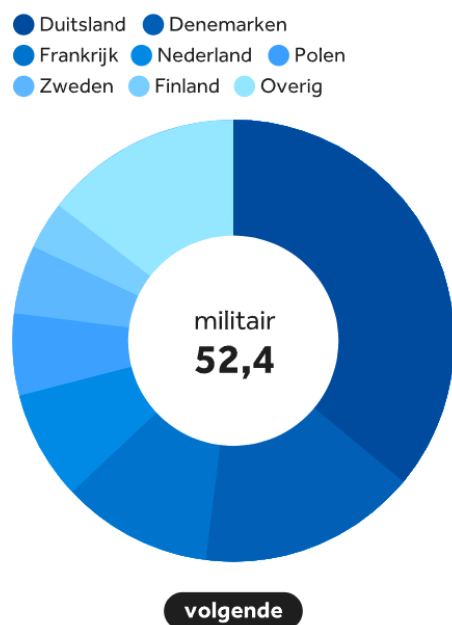
2 Gevonden grafieken

2.1 NOS Europa in cijfers

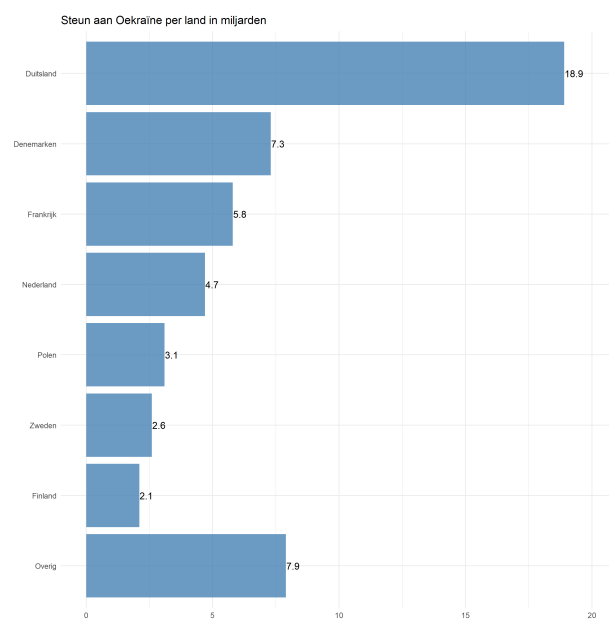
2.1.1 Grafieken

Europese steun aan Oekraïne

t/m februari 2024



(a) Origine Visualisatie NOS



(b) Verbeterde Visualisatie met GGLOT

Figuur 1: Bron: "Europa in cijfers" (NOS, 2025), gevonden in de NOS app bij de Europa Special

2.1.2 Analyse De originele visualisatie van de NOS bevat 2 "fouten" namens de principes, die in de hoorcolleges zijn behandeld. Er wordt gebruik gemaakt van een **suboptimaal channel om hoeveelheden te encodieren**, namelijk oppervlaktes. Lengtes zijn een effectiever channel om een betere vergelijking te maken. Daarom zou een barchart een betere keuze zijn voor deze data. Hierbij veranderen de marks van vlakken naar lijnen. Om het vergelijken makkelijker te maken, worden de bars geordend van groot naar klein en komt de categorie "Overig" helemaal onderaan te staan.

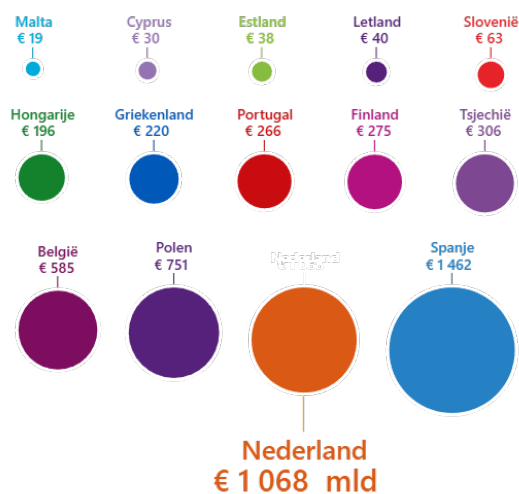
De kleuren die gebruikt worden om de verschillende categorieën te encodieren zijn overbodig, omdat de y-positie van de bars al gebruikt wordt als identity channel. Hierdoor is de data-ink ratio suboptimaal. In de titel kan gespecificeerd worden dat de bedragen in miljarden zijn, zodat de x-as geen titel nodig heeft en de data-ink ratio verder verhoogd wordt.

Een barchart zonder kleur als channel, bevordert de leesbaarheid. Een **kleuren pallet bestaande uit verschillende tinten van één kleur**, bijvoorbeeld blauw, kan de leesbaarheid verslechteren.

2.2 CBS Hoe groot is de Nederlandse economie?

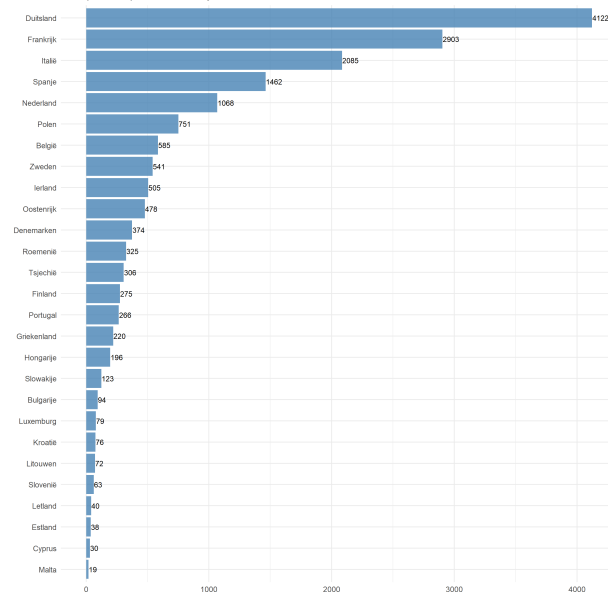
2.2.1 Grafieken

Hoe groot is de Nederlandse economie?



(a) Origine Visualisatie CBS

BBP per Europees land in miljarden



(b) Verbeterde Visualisatie met GGPLOT

Figuur 2: Bron: "Hoe groot is de Nederlandse economie?" (CBS, 2024), gevonden bij het bekijken van de jaarcijfers gepubliceerd door het CBS

2.2.2 Analyse De originele visualisatie van het CBS bevat 1 duidelijke "fout" namens de principes, die in de hoorcolleges zijn behandeld. **Er wordt gebruik gemaakt van een suboptimaal channel om hoeveelheden te encodieren**, namelijk oppervlaktes. Terwijl lengtes een optimaler channel zijn om een vergelijking te maken. Daarom zou een barchart een betere keuze zijn voor deze data. Hierbij veranderen de marks van vlakken naar lijnen. Om het vergelijken makkelijker te maken, worden de bars geordend van groot naar klein en komt de categorie "Overig" helemaal onderaan te staan.

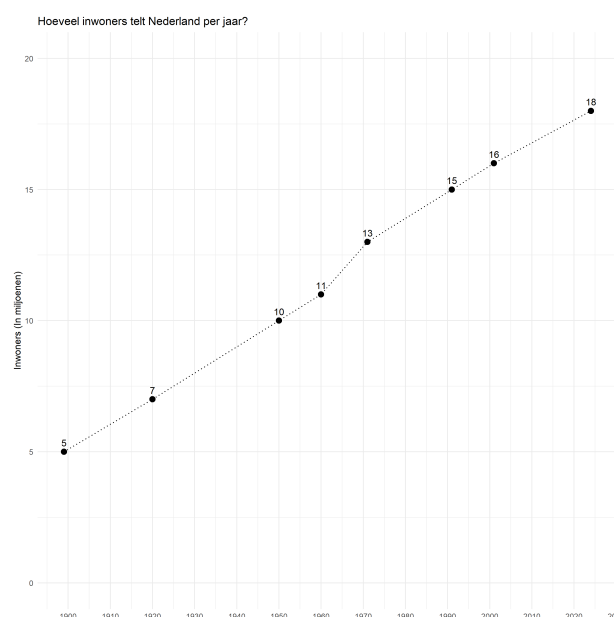
De kleuren die gebruikt worden om de verschillende categorieën te encodieren zijn overbodig, omdat de y-positie van de bars al gebruikt wordt als identity channel. Hierdoor is de data-ink ratio suboptimaal. In de titel kan gespecificeerd worden dat de bedragen in miljarden zijn, zodat de x-as geen titel nodig heeft en de data-ink ratio verder verhoogd wordt.

2.3 CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?

2.3.1 Grafieken



(a) Origine Visualisatie CBS



(b) Verbeterde Visualisatie met GGPLOT

Figuur 3: Bron: "Hoeveel inwoners telt Nederland?" (CBS, 2023), gevonden bij het bekijken van de jaarcijfers gepubliceerd door het CBS

2.3.2 Analyse De originele visualisatie van het CBS bevat 2 "fouten" namens de principes, die in de hoorcolleges zijn behandeld. **Er wordt gebruik gemaakt van een suboptimaal channel om hoeveelheden te encoderen**, namelijk grafische tekens. Lengtes zijn een effectiever channel om een betere vergelijking te maken. Daarom zou een barchart een betere keuze zijn voor deze data. Hierbij veranderen de marks van tekens naar lijnen. Om het vergelijken makkelijker te maken, worden de bars geordend van groot naar klein.

Door een vertekende x-as is er sprake van misleiding. Er is geen consistente schaalverdeling, wat ervoor zorgt dat er geïnsinueerd wordt dat het lijkt alsof er tussen sommige jaren een grotere groei is dan tussen andere jaren. Dit kan eenvoudig opgelost worden door een consistente schaalverdeling te gebruiken.

A GGPLOT Code

A.1 Data

```
{r Data}
InwonersNederland <- data.frame(
  Year = c(1899, 1920, 1950, 1960, 1971, 1991, 2001, 2024),
  Population = c(5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18)
)

BBPEuropa <- data.frame(
  Land = c("Malta", "Cyprus", "Estland", "Letland", "Sloveni", "Hongarije", "Griekenland", "Polen", "Frankrijk", "Duitsland", "Denemarken", "Finland", "Zweden", "Nederland"),
  BBP = c(19, 30, 38, 40, 63, 196, 220, 266, 275, 306, 585, 751, 1068, 1462, 72, 76, 79, 94, 123, 18.9, 7.3, 5.8, 4.7, 3.1, 2.6, 2.1, 7.9)
)

SteunOekraïne <- data.frame(
  Land = c("Duitsland", "Denemarken", "Frankrijk", "Nederland", "Polen", "Zweden", "Finland", "Oostenrijk", "Hongarije", "Sloveni", "Letland", "Estland", "Cyprus", "Malta"),
  Bedrag = c(18.9, 7.3, 5.8, 4.7, 3.1, 2.6, 2.1, 7.9, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7)
)
```

A.2 NOS Europa in cijfers

```
{r Inwoners Nederland door de tijd}
library(ggplot2)
ggplot(InwonersNederland, aes(x = Year, y = Population)) +
  geom_line(linetype = "dotted") +
  geom_point(size = 3) +
  geom_text(
    aes(label = Population),
    vjust = -0.8
  ) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 20)) +
  scale_x_continuous(
    breaks = seq(1890, 2030, by = 10)
  ) +
  labs(
    title = "Hoeveel inwoners telt Nederland per jaar?",
    x = NULL,
    y = "Inwoners (In miljoenen)"
  ) +
  theme_minimal()
ggsave("Latex_Verslag/src/Grafieken/InwonersNederlandVerbeterd.png", width = 10, height = 10)}
```

A.3 CBS Hoe groot is de Nederlandse economie?

```
{r BPP Europese landen}
library(ggplot2)

ggplot(BBP_Europa, aes(x = reorder(Land, BBP), y = BBP)) +
  geom_col(fill = "steelblue", alpha = 0.8) +
  geom_text(aes(label = paste0(BBP, big.mark = "_")), hjust = -0.02, size = 3) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "BBP per Europees land in miljarden",
    x = NULL,
    y = NULL
  ) +
  theme_minimal()
ggsave("Latex_Verslag/src/Grafieken/BBPEuropaVerbeterd.png", width = 10, height = 10)
```

A.4 CBS Hoeveel inwoners heeft Nederland?

```
{r Steun aan Oekra ne}
library(ggplot2)
library(tibble)
library(forcats)
library(dplyr)
SteunOekra ne %>% mutate(Land = fct_reorder(Land, Bedrag), Land = fct_relevel(Land, "Overig", after = 1))
ggplot(aes(x = Land, y = Bedrag)) +
  geom_col(fill = "steelblue", alpha = 0.8) +
  geom_text(aes(label = paste0(Bedrag, big.mark = "_")), hjust = -0.02, size = 4) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 20)) +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Steun aan Oekra ne per land in miljarden",
    x = NULL,
    y = NULL
  ) +
  theme_minimal()
ggsave("Latex_Verslag/src/Grafieken/SteunOekra neVerbeterd.png", width = 10, height = 10)
```

References

- CBS. (2023, September 8). Hoeveel inwoners telt Nederland? - Nederland in cijfers 2023 | CBS [Last Modified: 2023-09-08]. Retrieved January 22, 2026, from <https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2023/hoeveel-inwoners-telt-nederland>
- CBS. (2024, September 4). Hoe groot is de Nederlandse economie? - Nederland in cijfers 2024 | CBS [Last Modified: 2024-09-04]. Retrieved January 21, 2026, from <https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2024/hoe-groot-is-de-nederlandse-economie>
- NOS. (2025). Europa in cijfers. Retrieved January 22, 2026, from <https://app.nos.nl/op3/europa-in-cijfers/?thema=veiligheid>